

xinu-rpi4 — OS としての改良余地アセスメント

Raspberry Pi 4 (BCM2711 / Cortex-A72, AArch64) 向け Embedded Xinu

2026 年 7 月 20 日

対象	Pi 4 カーネル (compile/make pi4 → kernel8.img)
基準コミット	ccb6437 (proc: harden tickless one-shot against total hang)
規模	.c/.h/.S 130 ファイル、約 31.4k 行、195 コミット (extern/ obj/ references/ を除く)

本書は Pi 4 カーネルを「OS として」評価し、改良余地を影響度と工数で順位付けしたものである。スケジューラ／メモリ／ネットワーク・ドライバ／ファイルシステムとツールリングの 4 領域を精読した結果をまとめている。重大な所見は実際にソースで裏取りし、そのうち Tier 0 の 5 件と Tier 1 の 4 件は本アセスメントと同日に修正・実機検証した (第 5 章・第 6 章)。

行番号はアセスメント時点のもので、以後の編集でずれる。関数名を併記しているのでそちらを頼りにすること。Markdown 版は docs/OS_ASSESSMENT_JA.md。

目次

1	総評	1
2	Tier 0 — 実害があり修正コストが小さいもの	2
2.1	ヒープ分割の 8 バイト境界オーバーラン — mem/memory.c getmem()	2
2.2	ヒープが IRQ / プリエンプション非安全 — mem/memory.c	2
2.3	ICMP エコー応答からのメモリ情報漏洩 — system/net_responder.c:210-234	2
2.4	SYN 4 発で恒久 DoS — system/tcp_server.c alloc_conn()	3
2.5	cat /microsd/xxx が物理アドレス 0 を読む — shell/fscmd.c:127	3
2.6	W^X が壊れている — system/mmu.c:191,214	3
3	Tier 1 — 設計上の本丸	3
3.1	優先度プリエンプションが実質ラウンドロビン — system/proc.c proc_resched()	3
3.2	(8) ready リストが O(n)、タイマ ISR が毎回 proctab を 2 周	3
3.3	(9) タイムベースが壊れている	4
3.4	(10) D-cache OFF が最大の性能レバー、ただし解放には DMA 規律が要る	4

3.5	(11) セマフォが偽物、network/ が丸ごとデッドコード	4
3.6	(12) スタックガードが皆無	5
3.7	(13) 2 GB のうち 1 GB が使えない	5
3.8	(14) TCP に再送も分割もない	5
3.9	(15) GENET TX が 50 ms のビジーループ	5
3.10	(16) DHCP が飾り	5
3.11	(17) ユーザ空間が存在しない	6
4	Tier 2 — ファイルシステムとエンジニアリング実践	6
4.1	(18) FAT32 にキャッシュがなく、共有 static が無防備	6
4.2	(19) VFS が抽象化になっていない	6
4.3	(20) 自動テストが実質ゼロ	6
4.4	(21) 重複と腐敗	7
5	推奨着手順序と進捗	7
6	第 1 次改良 — Tier 0 の 5 件	8
6.1	ホストテスト基盤の追加 — test/host/	8
6.2	実機検証結果	8
7	第 2 次改良 — Tier 1 の (7)(8)(12)(14)	9
7.1	スケジューラ	9
7.2	ネットワーク (14)	9
7.3	/chainload が箱を落としていた真因	10
7.4	アクター実機ベンチマーク — と、そこで見つかった自作の欠陥	10
7.5	決着した懸案 — /preempt は既存の壊れ	11
8	未解決の課題	11

1 総評

上半分 (プロセス / IRQ アーキテクチャ) は本物、下半分 (メモリ安全性・ネットワーク・ファイルシステム) はデモ級という非対称な成熟度にある。

評価できる点:

- **ISR の中で重い処理をしていない。** net プロセス + app ワーカー + aipl プロセスを park/kick で分離し (loader/main.c:206-269)、タイマ ISR はティック更新と RT スリーパの起床のみ、GENET ISR は計数・自己マスク・ack のみ。HTTP 処理は必ずプロセス文脈で走る。
- **フォルト後も生き延びる。** recover_spin() (system/exception.c:61) が AIPL ヒープロックを解放し IRQ を再開してスピンするので、同期例外のあとも HTTP が応答し /fault で原因を読める。
- **MMIO プローブが箱を殺さない。** safe_mmio_read32/write32 (system/exception.c:79-104) が __builtin_setjmp でガードし、ゲートされた PCIe レジスタへの書き込みが -1 を返すだけで済む。

- ヘッダコメントの質が高い。device/sd/sd.c:73-86 (74 クロックの電源投入ウィンドウ)、fs/fat32.c:180-184 (クラスタ確保の off-by-2) など、根本原因が文章として残っている。

いずれも「1 回のハングが電源再投入 1 回」という開発コストへの対処として設計が筋道立っている。

弱いのは、**落ちないので気づけない類のバグ**が各層に残っていること。以下はその棚卸しである。

2 Tier 0 — 実害があり修正コストが小さいもの

すべてソースで裏取り済み。本アセスメントと同日に全件修正した (第 5 章)。

2.1 ヒープ分割の 8 バイト境界オーバーラン — mem/memory.c getmem()

```
if (curr->mlength > nbytes) {           /* ← 残り 8 バイトでも成立 */
    struct memblk *leftover = (curr + nbytes);
    leftover->mnext = ...; leftover->mlength = ...; /* 16 バイト書く */
```

struct memblk は 16 バイト、ROUNDMB は 8 バイト粒度。残余がちょうど 8 バイトのとき、**返却したブロックの隣に 8 バイトはみ出して書き、偽の free ノードをリストに繋ぐ**。以後ヒープが静かに壊れる。

同型の欠陥が freemem() 側にもあった (8 バイト領域に 16 バイトのヘッダを書く)。こちらは目視では見落としており、ホスト側のランダム churn テストが検出した。

2.2 ヒープが IRQ / プリエンプション非安全 — mem/memory.c

getmem/freemem/kmalloc/kfree に critical section が一切ない。プリエンプションは実際に有効化される経路がある (/netpreempt, /rtos-jitter, preempt_demo)。proc_create は getmem を **irq_save** の外で、proc_kill は freemem を中で呼んでおり (system/proc.c:207 vs :422)、この非対称さ自体が症状である。

2.3 ICMP エコー応答からのメモリ情報漏洩 — system/net_responder.c:210-234

```
int total_len = ip[2]<<8 | ip[3];
if (icmp_len < 8 || total_len + 14 > 1518) return 0; /* len と比較していない */
int reply_len = 14 + total_len;
for (int i = 0; i < reply_len; i++) tx_reply[i] = frame[i];
```

total_len を実受信長 len と照合していない。60 バイトの ICMP に total_len=1400 を書いて送ると、RX リング上の隣接メモリ (=直前のパケット) 約 1.3 KB を攻撃者に送り返す。

同型の欠陥が system/tcp_server.c:2537-2541 (data_off も未検証。data がフレーム外を指し、偽の data_len が peer_seq を desync させる)。なお IP / TCP / UDP / ICMP のいずれもチェックサムを検証していない。

2.4 SYN 4 発で恒久 DoS — system/tcp_server.c alloc_conn()

struct tcp_conn にタイムスタンプがなく、状態は受信パケットでしか進まない。再送タイマもない。ACK を返さない SYN を NCONN(=4) 本打つと全スロットが SYN_RCVD で永久に固まり、再起動まで HTTP が死ぬ。alloc_conn() は LISTEN/CLOSED しか回収しない。

2.5 cat /microsd/xxx が物理アドレス 0 を読む — shell/fscmd.c:127

FAT32 のファイルを VFS に登録する際 node->size は入れるが node->data は NULL のまま (意図的、コメントあり)。cat/cp/mv はそれを無条件に deref する。アドレス 0 が RW 識別マップ (system/mmu.c:200) なのでフォルトせず、**低位 RAM の中身を表示・コピーする**。ls はもっともらしいサイズを出すので気づけない。

2.6 W^X が壊れている — system/mmu.c:191,214

kern_2mb = _start & ~2MiB = 0x0 なので、属性を分ける L3 (4 KiB ページ) 層が覆うのは 0x0--0x200000 だけ。実際の _data = 0x268000。つまり **.rodata の約 416 KB と .data/.bss 全部 (=全 DMA リング、proctab、smp_stack) が 2 MiB ブロックの RW+X になっている**。イメージが 2 MiB を超えた時点で静かに劣化したもので、ビルド時アサートもない。

3 Tier 1 — 設計上の本丸

3.1 優先度プリエンプションが実質ラウンドロビン — system/proc.c proc_resched()

proc_resched() が走行中プロセスを ready に戻す前に最良候補を pop する (:283 vs :292-295) ので、現在プロセスの優先度が比較に参加しない。prio=50 の RT タスクが prio=5 の hog に叩き落とされる。g_dbg_hi_dispatch カウンタ (:124) は、これが追われていた形跡である。

関連して、NULLPROC は決してプリエンプトされず (:403) ready リストにも載らない (:292)。NULLPROC はシェル／ウィンドウマネージャのループそのものなので、対話文脈は純粋に協調的で、net_yield_tick の明示 proc_yield() でしか進まない。さらに AIPL アクター実行中はプリエンプションが全面的に無効化される (proc.c:401)。つまり主要ワークロードでは、このカーネルは協調型である。

修正は数行。P1 (RTOS 化) の看板そのものなので優先度は高い。

3.2 (8) ready リストが O(n)、タイマ ISR が毎回 proctab を 2 周

- ready_pop() は最大 prio の線形探索 (system/proc.c:107-126)。NPROC=2048、N-Queens で約 1300 アクター、しかも **D-cache は意図的に OFF** (system/mmu.c:263) なので 1 ノード = 1 DRAM 往復。
- proc_next_delay_us() (:342-355) と proc_timer_tick() (:377-390) が同一 ISR で 2048 エントリを 2 周。最大 5 kHz。PROC_TICK_MIN_US のコメント (:337-341) 自身が、この ISR がシステムを餓死

させうると認めている。

→ 優先度別 FIFO + ビットマップ (CLZ) で O(1) 化、スリープはソート済みデルタキューへ。

3.3 (9) タイムベースが壊れている

timer_ticks() は**可変長のワンショット発火回数**であって時計ではない。にもかかわらず 4 つのサブシステムが固定周期として扱っている: actorproc.c:150,282,335 (* 10 = 100 Hz 前提)、cc/cc.c:514、device/usb/uspi_glue.c:95-100、device/usb/xhci/xhci.c:1119-1476。アクター GC の経過時間もキーリピートも約 10 倍ずれ、しかも非線形。CNTPCT_EL0 由来の真の now_ms() は既に 2 箇所にある。

3.4 (10) D-cache OFF が最大の性能レバー、ただし解放には DMA 規律が要る

SCTLR.C=0 は SMP コヒーレンスを「全アクセスが RAM に届く」で担保する設計判断 (include/smp.h:10-12) で理屈は通っているが、4 コア分の D-cache を捨てている。DCACHE_ON を有効にする前提として:

ドライバ	cache maintenance
mailbox (device/mbox/mbox.c:51-53,85-87)	正しい
video (device/video/video.c:247-249)	正しい
smp mailbox (system/smp.c:47-50,110)	正しい
JIT (cc/cc.c:723-735)	正しい (dc civac + ic iallu)
wifi (device/wifi/wifi.c:2138-2141)	部分的
genet (device/genet/genet.c)	dc 命令ゼロ (dsb sy のみ)
xhci (device/usb/xhci/xhci.c)	dc 命令ゼロ (dsb sy のみ)

規律は存在するのに 2 大 DMA ドライバだけ抜けている。DCACHE_ON は現状どのターゲットも定義しておらず、実質デッドコードである。

3.5 (11) セマフォが偽物、network/ が丸ごとデッドコード

system/xinu_compat.c:86-102 の wait()/signal() はカウンタの増減のみで、キューなし・ブロックなし。struct sement.queue は宣言されて未使用。sleep() は即 return、yield() は yield しない、create() はスレッドを作らない。

その結果、network/** (ARP/IPv4/ICMP/netaddr 約 1500 行) は**完全にデッドコード**である。netUp/netRecv/ipv4Recv/arpRecv の呼び出しは network/ の外にコメントとしてしか存在しない。それでも compile/Makefile:47-49 はビルドし続けている。生かす (本物の netif + ブロックするセマフォ) か消すかの決断が要る。

なお、ネットワークスタックは現在 **4 系統が並存**している: system/net_responder.c (ARP+ICMP)、system/dhcp_client.c、system/tcp_server.c、device/wifi/wifi.c:1238-2100 (ARP+ICMP+DHCP+DNS+NTF を独自に再実装)。

3.6 (12) スタックガードが皆無

カナリアも guard page も高水位マークもない。一方 IRQ エントリは **768 バイトのフレーム** (GPR 31 本 + q0-q31 全部、system/exception_vectors.S:97-131) を割り込まれたプロセスのスタックに積み、proc_create は 1024 バイトのスタックを受け付ける (proc.c:192)。NULLPROC に至っては sp = _start = 0x80000 で下方向に firmware spin table へ伸びる、長さ未知のスタックである。

3.7 (13) 2 GB のうち 1 GB が使えない

HEAP_END=0x40000000 が compile/Makefile:90 にハードコードされ、しかも 0x40000000-0x7FFFFFFF (実 DRAM) を **Device-nGnRnE でマップ**している (system/mmu.c:221-228) 触ることすらできない。mailbox の GET_ARM_MEMORY か、既にパース済みの DTB /memory から取るべき。

3.8 (14) TCP に再送も分割もない

- **再送なし**。struct tcp_conn に RTO タイマもタイマフィールドもない。
- **ウィンドウなし**。送出ウィンドウは 0x2000 固定、相手の広告ウィンドウは読まない。
- **順序外の再組み立てなし**。seq == peer_seq のときだけ追記し、他は黙って捨てる。
- **分割なし**。tcp_send() は 1 フレーム超を拒否するのに、tcp_app_flush() は最大 16384 バイトを 1 回で渡す。**約 1464 B を超える HTTP 応答は丸ごと落ちるのに g_app_served++ は回り FIN も出る**ので、クライアントには「0 バイトの正常終了」に見える。
- **ISN が 0xDEADBEEF + 接続ごとに 0x100** で完全に予測可能、かつ ESTABLISHED で ACK のウィンドウ検査をしないので、経路外からの注入が容易。

3.9 (15) GENET TX が 50 ms のビジーループ

genet_tx_frame() (device/genet/genet.c:902-952) は TDMA_CONS_INDEX を最大 50 ms ポーリングする。yield しない。ARP 応答も ICMP 応答も ACK も HTTP 応答もこのループを通る。256 個ある TX ディスクリプタのうち、常に 1 個しか使っていない。しかも送信バッファは tx_buf_pool 1 枚を全呼び出し元で共有し、各呼び出し元も自前の tx_frame[1518] を持つので**パケットごとに 2 回コピー**している。

加えて genet_rx_poll() は**ディスクリプタのエラー／status ビットも DMA_OWN も SOP/EOP も検査せず**、length (12 ビット、最大 4095) を RX_BUF_LENGTH(2048) にクランプもしない。CMD_PROMISC が常時 ON で、フィルタはソフトウェアの IP 比較のみ。

3.10 (16) DHCP が飾り

dhcp_client.c:340-352 は BOUND まで到達してリースをログに出すが、tcp_set_ip() の呼び出し元がゼロで、net_responder.c には IP セッターすら存在しない。IP は 192.168.3.100 のハードコード。T1/T2 更新もリース失効も DECLINE/RELEASE もない。

3.11 (17) ユーザ空間が存在しない

全てが EL1 の単一アドレス空間で動く。TCR.EPD1=1 で TTBR1 は無効 (system/mmu.c:240)、ASID なし、SP_EL0 不使用、**svc 命令はツリー内に 1 つもない**。シェルは 51 個の C 関数ポインタの線形探索 (shell/shell.c:926-978) で、ハンドラはカーネル内部を直接呼ぶ。cc/ が JIT したコードも EL1 特権のまま実行可能ヒープ上で走る。

Tier 0 の (1)(5)(6)(12) が全て「EL0 がないことの緩和策」である以上、いずれ避けられない分岐点である。ただし /mmio-write や /chainload が**無認証で任意ハードウェア書き込み・任意コードロード**を提供している現状では、まずネットワーク面を締めるほうが先である。

4 Tier 2 — ファイルシステムとエンジニアリング実践

4.1 (18) FAT32 にキャッシュがなく、共有 static が無防備

- fat32_next_cluster() (fs/fat32.c:96-107) は 1 エントリごとに 512 バイト読む。N クラスタのファイルを辿るのに FAT 読みだけで N 回の SD アクセス。
- fat_find_free() (:290-302) はクラスタ 1 個試すごとに 1 セクタ読む → 書き込みは $O(\text{クラスタ数}^2)$ 。
- static unsigned char scratch[512] (:19) を 5 つの関数が共有。プリエンティブなスケジューラの下で sdmount プロセス・kexec_tick・AVM ストリーミングから到達しうるが、**ロックは一切ない**。
- **一貫性の保証がない**。fat32_write_file_full は新クラスタを確保する前に旧チェーンを解放するので、途中で電源が落ちるとディレクトリエントリが解放済みクラスタを指す。FSInfo も更新しないので、Linux/macOS でマウントすると空き容量が狂う。
- 削除・mkdir・truncate・rename・LFN なし。ルートディレクトリのみ (パス解決がない)。

4.2 (19) VFS が抽象化になっていない

include/vfs.h:22-32 は単一の具象 vfs_node_t。file_ops の関数ポインタもマウントテーブルも inode もファイルディスクリプタも open/close/seek もない。vfs_write は**オフセット引数を持たずファイル全体**を置き換える。FAT32 は完全に別 API で、VFS には配管されていない。

4.3 (20) 自動テストが実質ゼロ

これが最大の構造的ギャップである。31k 行・195 コミットに対して:

- make qemu-smoke は出力を tee するだけで**何もアサートしない**。しかも現在リンクエラーでビルドすら**通らない** (sd_last_int / xhci_msd_* が未定義。ccb6437 時点で既に破綻)。
- examples_http/test.sh は 192.168.3.100 固定の curl 7 発、期待値比較なし。
- CI なし。panic() も assert() もない。-Wall のみ。

fs/fat32.c は read/write コールバックを受け取るので、FAT32 イメージファイルに対する**ホスト側テスト**が新しい抽象化なしで今すぐ書ける。fs/vfs.c と cc/ も同様。ここが投資効率の最も高い領域である。

4.4 (21) 重複と腐敗

- str_eq/puts_dec/puts_hex の near-duplicate が約 21 箇所。
- アクターランタイムが 3 実装並存 (system/actor.c / system/actorproc.c / avm.c 内蔵)。
- 陳腐化したコメント: fat32.h:1 「read-only FAT32 reader」(write 実装済み)、proc.h:12 「No pre-emption yet」(実装済み)、shell.c:966 「no scheduler yet」。
- デッドコード: device/usb/dwc2.c、include/qemu_repro_src.h、repro コマンド、ビルドルールから参照されない examples/ の 11 ファイル。
- **make install_pi4 は地雷**。config.txt を上書きして total_mem=2048 を落とす。この事実は NEXT_SESSION_PI4.md にしか書かれておらず、Makefile 自身は警告しない。

5 推奨着手順序と進捗

順	内容	効果	工数	状態
1	(1)(2) ヒープ分割 + irq_save	クリティカル	30 分	✓
2	(3)(4) パケット長検証 + half-open reap	情報漏洩 / DoS	半日	✓
3	(5) node->data NULL ガード	サイレント破壊の代 表	半日	✓*
4	(7) 優先度プリエンプション修正	RTOS の看板そのも の	1 時間	✓
5	(8) ready キュー O(1) + sleep 整列リスト	アクター系の実測が 動く	1-2 日	✓
6	(12) スタックカナリア	サイレント破壊の封 じ込め	半日	✓
7	(14) TCP 分割・再送・ウィンドウ	HTTP が 1.4KB で 壊れない	1 日	✓
8	ホストテスト基盤 + CI	以降の全変更の安全 網	半日	一部
9	(6) W^X 修正	.data/.bss が RWX	半日	—
10	(10) genet/xhci の DMA 規律 → DCACHE_ON	最大の性能改善	2-3 日	—
11	(15) GENET TX リング、50ms スピン除去	スループット / レイ テンシ	1-2 日	—
12	(9) タイムベース、(13)(16) 2GB 開放・DHCP 適用、(11) network/ の去就	中期	数日	—
13	(17) EL0/ユーザ空間分離、SVC 境界	OS としての次の段 階	大	—

* /microsd が空でマウント未成立のため実機未検証。

6 第 1 次改良 — Tier 0 の 5 件

コミット e6973d5。ビルド md5 74d3ff7f (修正前 cfeeb18c)。

#	修正	ファイル
1	MEM_ALIGN を 8 → 16 (= sizeof(struct memblk))。分割の余りは 0 か 16 以上にしかならず、getmem と freemem 双方のはみ出しが 構造的に消える 。副次的に AArch64 が要求する 16 バイトスタックアラインメントも満たす	include/memory.h mem/memory.c
2	ヒープ操作を irq_save/irq_restore で保護	mem/memory.c
3	ICMP と TCP の長さ検証。total_len・data_off を実受信長と照合	net_responder.c tcp_server.c
4	アイドル接続リーパー。half-open 5 秒 / ESTABLISHED 60 秒でスロット回収	tcp_server.c loader/main.c
5	cat/cp/mv の node->data NULL ガード	shell/fscmd.c

6.1 ホストテスト基盤の追加 — test/host/

```
make -C test/host run
```

カーネルの純ロジックをビルドマシン上で直接走らせる枠組み。mem/memory.c をそのまま#include し、critical.h だけホスト用スタブで差し替える。インクルード順で実カーネルヘッダを使うので、テストと本番が同じ定義を共有する。

この枠組みは実際に仕事をした。目視では (1) の getmem 側しか見つけておらず、freemem 側の同型バグは 20000 回のランダム churn テストが検出した。歯があることの確認として、修正前のツリーに同じテストを掛けると **5 件 FAIL**、修正後は全 PASS になる。

6.2 実機検証結果

項目	結果
ICMP (リグレーション確認)	ping 5/5 応答、パケットロス 0%
HTTP	GET /, /ticks 正常。txfail=0
リーパーの誤検出	正常接続 10 本で reaped=0、drop_syn=0
リーパーの DoS 解除	アイドル接続でスロット占有 → reaped=3 、全スロット LISTEN に復帰
ヒープ	free 977733 KiB、 free blocks = 1 (完全合体)
cat ガード	未検証 (/microsd が空でマウント未成立)

7 第 2 次改良 — Tier 1 の (7)(8)(12)(14)

コミット `ce106cc` (スケジューラ) と `256dbe9` (ネットワーク)。ビルド `md5 becaf060`。実機検証済み。

7.1 スケジューラ

修正	実測
(7) 走行中プロセスを <code>pop</code> の前に <code>requeue</code> し、自分の優先度を比較に参加させる。同優先度のラウンドロビンも自然に得られる	<code>/rtos-jitter 10ms</code> 周期・CPU hog 下で max jitter 10μs / ミス 0/100 (協調モード: 5162 μ s / 46 ミス)、プリエンブション 1002 回発火
(8) 優先度別 FIFO + 64bit ビットマップ (CLZ 1 発)、 <code>sleep</code> は deadline 整列リスト	SMP ベンチ劣化なし (dining 3.99 $\times$ 、primes 3.01 $\times$ 、n-queens 1.80 $\times$ 、agree=yes)
(12) <code>stkbases</code> にカナリア、全スイッチ点で検査、 <code>/ticks</code> に <code>stkbad=</code>	全負荷試験を通して <code>stkbad=0</code>

作業中に見つけた既存バグも同時に修正した:

- `shell.c` の `procdemo` が `ready` キューから外さずに `PR_FREE` を直書き (次のディスパッチが解放済みスタックへ `ctxsw` する)。
- `proc_ready()` が `PR_FREE/PR_TERM` を受け付ける。
- `proc_ready()` が `PR_SLEEP` を `sleep` リストから外さずに `ready` へ入れる (両リストが同じ `next` を共有)。
- `proc_block/proc_sleep_us` が `NULLPROC` を自分の古い `SP` へ `ctxsw` しうる。

`test/host/proctest.c` を追加 (14 テスト)。 `ctxsw` をスタブ化して実物の `proc.c` を走らせ、毎回ビットマップ／FIFO／カウント／`sleep` リストの不変条件を検査する。核心のテストは `ccb6437` の順序に対して FAIL する — そこでは `prio-50` のタスクが `prio-5` の hog に叩き落とされ、実機と同じ挙動になる。

7.2 ネットワーク (14)

- **分割:** コネクションごとの送信バッファ + MSS 単位の `tcp_pump()`。FIN は全バイト ACK 後。実測 `GET /shell?cmd=help` が **2618 バイト = Content-Length 2618** (従来は 0 バイト)、6 回連続で同一 `md5`、`retrans=0`。
- **再送:** RTO 500 ms の go-back-N、6 回で打ち切り。相手の広告ウィンドウを尊重。net プロセスは RX 割り込みでしか起きないため、wm ループが `tcp_needs_tick()` で必要時のみ起こす (送信は `tx_frame` 共有のため net プロセスに一本化)。
- **http_build の max 無視:** `body[16384]` + ヘッダを `out[16384]` に書いて約 120 バイト BSS を溢れさせていた。

7.3 /chainload が箱を落としていた真因

ステージングアドレス **0x4000000** が、走行中カーネル自身の **.bss** の内側にあった。

ステージング先	0x4000000 = 67,108,864
カーネル _end	0x4233B18 = 69,286,168 <- 2.08 MB 上

アップロードの全域が生きたカーネル状態を上書きするため、go=1 を撃つ前、**転送中に必ず死ぬ**。本セッション中に 2 回落とした。チェーンロード実装当時カーネルは約 115 KB で、.bss が 69 MB に育つ過程で固定アドレスが飲み込まれた**設計の腐食**である。README とマニュアルはこれを「SD 交換不要の安全な高速反復パス」と謳い続けていた。

修正: ヒープから確保 (必ず _end より上)、オフセットの境界検査、go=1 時に走行中イメージと重なるステージングを拒否。system/kexec.c:108 が既にヒープバッファを kernel_chainload() に渡しており、実績のあるパターンだった。

実測: 2,008,152 バイトを 23.1 秒で転送、全 123 チャンク ACK、ステージしたカーネルが起動。これで実機検証が SD カードの往復なしで回せるようになった。

7.4 アクター実機ベンチマーク — と、そこで見つかった自作の欠陥

改良の効果を測るため、アクター版 N-Queens (examples/nqueens_with_gc_eval.py) を実機で走らせた。N=8 で約 1500 回の spawn、同時生存約 1300 アクターという、NPROC=2048 の根拠そのものの負荷である。

結果は最初、惨憺たるものだった。N=8 が 30 秒で完走せず、1695 アクターが全員ブロックし、スロットが枯渇した (spawn_fails=1058、send_to_neg=2116、lheap_overflows=2946)。

修理したチェーンロードでカーネルを 6 種類 RAM 起動して二分探索した。1 回 25 秒で載せ替えられるので、これがなければ成立しなかった調査である。

検証したカーネル	N=8	結論
旧 ccb6437 (全変更前)	✓ 2171 ms	基準
HEAD - スケジューラ (旧 proc.c)	停止	スケジューラは無罪
HEAD - ヒープ (旧 memory.c)	停止	ヒープも無罪
HEAD - ネットワーク (旧 tcp_server.c 他)	✓ 1326 ms	ネットワークが原因
HEAD - 周期呼び出し (旧 loader/main.c)	停止	reaper / tick は無罪
HEAD - 受信長検証	停止	長さ検証も無罪
HEAD - 分割送信	✓ 1331 ms	分割送信が原因

真因は tcp_pump() が **FIN** を「全バイトが **ACK** されるまで」保留していたこと。この Pi 4 への RTT は 30–60 ms なので、HTTP 応答ごとに丸 1 往復が上乘せされる。ベンチマークは 50 ms ごとに 3 回ポーリングするため全体が約 1.8 倍遅くなり、N=8 は 30 秒の制限を超えて崩壊していた。正しい TCP は FIN を最後のデータと同じフライトで送る (FIN は次のシーケンス番号を占めるだけで、再送タイマが

データごと面倒を見る)。条件を 1 つ外すだけの修正 (f07f0a6)。

修正後の実測 (elapsed ms、いずれも解は全て正解):

N	期待解	旧 ccb6437	欠陥版	修正後 HEAD
4	2	856	1301	746
5	10	909	1313	751
6	4	956	1353	772
7	40	1044	1530	864
8	92	2171	30 s タイムアウト	1332

測定条件の注記。上表はすべてチェーンロード起動での測定である (旧カーネルを RAM 起動して A/B するため条件を揃えた)。SD から起動した同じ修正版はさらに速く、 $N=8 = 1028 \text{ ms}$ ($N=4..7$ は 611 / 607 / 622 / 685 ms)。チェーンロード起動が一貫して遅いのは、4 MB のステージングバッファがヒープに残ることと再配置後のヒープ断片化によるものと思われる。公平な比較 (同条件同士) は $2171 \rightarrow 1332 \text{ ms}$ の **1.63 倍**である。

$N=8$ で旧比 **1.63 倍高速**。ready キューの $O(1)$ 化とヒープ修正の効果は、この TCP の欠陥を取り除いて初めて可視化された。ピークアクター数は全 N で 2 — ソルバが即座に自殺してスロットが回るので、50 ms 間隔のサンプリングには 2 個しか見えない (崩壊時は 1695 個が滞留していた)。

教訓として記録しておく。最初、症状の見た目から「スケジューラ刷新の回帰」と断定して報告したが、誤りだった。当時の A/B は「全変更前」対「全変更後」で、間に 3 コミットが挟まっていた。二分探索して初めて結論が反転した。分割統治を最初に行うべきだった。

7.5 決着した懸案 — /preempt は既存の壊れ

/preempt が空ログを返し cpuA/cpuB が居残る件は、修理したチェーンロードで旧カーネル (ccb6437) を RAM 起動して A/B した結果、旧カーネルでも同じと確認できた (ログは BA / B / AB / 空と毎回変動、期待値 20 文字。子プロセスは呼ぶたび 2 個ずつ蓄積)。スケジューラ変更による回帰ではない。

原因は preempt_demo 自身のコメントが書いている前提 — 「shell/NULLPROC コンテキストから実行する」。HTTP 経由だと app ワーカー (prio 1) が呼び出し元になり、子と同格なのでラウンドロビンで先に戻ってしまう。NULLPROC は ready キューに載らないのでシリアルシェルからなら意図どおり動くはず。procdemo が途中で戻るのと同じ構図 (こちらはホスト側で新旧のディスパッチ順が同一と実証済み)。

8 未解決の課題

- /microsd と /sd が空。SD の FAT32 列挙が成立していない。(5) の検証を阻んでおり、FAT32 経路が実機で一切テストできない。次の本命。
- メッシュ (MANET) でのアクター実行は未測定。Pi 3・Pi 5 が停止しており、Pi 4 単体では/manet が node=0 peers=0。複数ノードに跨るアクター分散実行のベンチマークは次回の課題。
- /preempt は HTTP 経由では動かない (既存。上記参照)。
- make qemu / qemu-smoke がリンクしない (sd_last_int、xhci_msdc_* が未定義)。ccb6437 時点で既に

破綻していた。

- 残る優先課題は表の 9-13 — W^X、DMA キャッシュ規律 → DCACHE_ON、GENET TX リング、そして EL0 分離。